

Fonction génératrice et inégalités probabilistes

Fonction génératrice

Définition

Soit X une VAD à valeurs dans $\mathbb{N}$.

La fonction génératrice de X (lorsque définie) est :

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n P(X = n)$$

- Le rayon de convergence de G_X est ≥ 1 .
- $G_X(1) = 1$.
- $X \sim Y \Leftrightarrow G_X = G_Y$.

Fonction génératrices des lois usuelles

Loi d'une VA

$$P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

- On peut trouver la loi d'une VA aussi par identification.

Lien entre fonction génératrice l'espérance et la variance

Soit X une VAD à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Espérance

X admet une espérance $\Leftrightarrow G_X$ est dérivable en 1.

- $G'_X(1) = E(X)$

Variance

X admet une variance $\Leftrightarrow G_X$ est deux fois dérivable en 1.

- $G''_X(1) = E(X(X-1))$
- $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$

Fonction génératrice de la somme de VA indépendantes

Soit X et Y des VAD à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes.

Alors lorsque $G_X(t)$ et $G_Y(t)$ sont absolument convergentes, pour $|t| < \min(R_{G_X}, R_{G_Y})$

$$G_{X+Y}(t) = G_X(t) \cdot G_Y(t)$$

- Possible pour n VA indépendantes.

Inégalités probabilistes et loi faible des grands nombres

Inégalité Cauchy-Schwarz

Soit X et Y deux VAD telles que X^2 et Y^2 admettent une espérance.

$$\left(E(XY)\right)^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

Inégalité de Markov

Soit X une VAD d'espérance finie et $X \geq 0$.

$$\forall a > 0, \quad \frac{E(X)}{a} \geq P(X \geq a)$$

Inégalité de Bienaymé-Tchevychev

Soit X une VAD admettant une variance. Alors,

$$\forall a > 0, \quad \frac{V(X)}{a^2} \geq P(|X - E(X)| \geq a)$$

Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de VA indépendantes identiquement distribuées de variance finie.

On note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $m = E(X_k)$.

$$\forall \epsilon \geq 0, \quad \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2} \geq P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \epsilon\right)$$

Astuces

$$P(X < a) = 1 - P(X \geq a)$$

$$(X \geq a) = (X = a) \cup (X > a)$$

$$\implies P(X > a) \leq P(X \geq a)$$

$$(X > n-1) = (X = n) \cup (X > n)$$

$$\implies P(X = n) = P(X > n-1) - P(X > n)$$